

Элементная база ЭСПУ

Цифровая интегральная микросхема

Цифровая интегральная микросхема (ЦИМС) – микроэлектронное изделие, состоящее из активных и пассивных элементов, а также соединительных проводников, изготовленных в едином технологическом процессе, заключенных в общий корпус и представляющих собой неразделимое целое.

ЦИМС классифицируют по следующим признакам:

1. По строению:

- построены на биполярных транзисторах:

- а) ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика;
- б) ТТЛШ – транзисторно-транзисторная логика с диодами Шотке;
- в) ЭСЛ – эмитерно-связанная логика;
- г) И2Л – интегрально-инжекционная логика.

- на полевых транзисторах:

- а) n-МОП и p-МОП – логика на одностипных полевых транзисторах;
- б) КМОП – логика на комплементарных полевых транзисторах (метал оксид полупроводник).

2. По функциональному назначению:

- АНАЛОГОВЫЕ;
- ЦИФРОВЫЕ.

3. По степени интеграции:

- малые ИМС – до 10 элементов (МИС);
- средние ИМС – от 10 до 100 элементов (СИС);
- большие ИМС – от 100 до 105 элементов (БИС);
- сверхбольшие ИМС – 105 и более элементов (СБИС).

4. В зависимости от технологии изготовления ИМС бывают:

- ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ - все элементы и межэлементные соединения выполнены на одном полупроводниковом кристалле (например, кремния, германия, арсенида галлия, оксид гафния);
- ПЛЁНОЧНЫЕ - все элементы и межэлементные соединения выполнены в виде плёнок;
- ГИБРИДНЫЕ - кроме полупроводникового кристалла содержит несколько бескорпусных диодов, транзисторов и(или) других электронных компонентов, помещённых в один корпус;
- СМЕШАННЫЕ - кроме полупроводникового кристалла содержит тонкоплёночные (толстоплёночные) пассивные элементы, размещённые на поверхности кристалла.

Параметры ЦИМС.

1. Нагрузочная способность

Нагрузочная способность характеризует способность логического элемента получить сигнал от нескольких источников информации и одновременно быть источником информации для ряда других элементов.

Для численной характеристики используют:

- коэффициент разветвления по выходу $K_{\text{раз}}$ = максимальному числу входов одностипных логических элементов, которые могут быть подключены к выходу данного логического элемента, не вызывая при этом искажений формы и амплитуды его сигнала, выходящих за границы зон отображения уровней логического 0 и логической 1.

- коэффициент объединения по входу $K_{\text{об}}$ = максимальному числу выходов одностипных логических элементов, которые могут быть подключены по входу данного логического элемента, не вызывая при этом искажений формы и амплитуды его сигнала, выходящих за границы зон отображения уровней логического 0 и логической 1.

2. Статические параметры

– входное и выходное напряжение логического 0 и логической 1:

– входные и выходные токи – токи потребления в составе 0 и 1.

– потребляемая мощность $P_{\text{пот}}$ – оценивается по средней мощности $(P_{\text{пот.1}} + P_{\text{пот.0}})/2$.

3. *Помехоустойчивость* – свойство нечувствительности логических элементов к отклонениям его входных сигналов от асимптотических значений (т.е. уровней логического 0 и логической 1).

4. *Быстродействие* – временной интервал между перепадами входного и выходного U , измеренный по заданному уровню (полусумме U логического 0 и логической 1).

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) – это устройство для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал по величине, пропорциональной значению кода.

ЦАП применяются для связи цифровых управляющих систем с устройствами, которые управляются уровнем аналогового сигнала. Также ЦАП является составной частью во многих структурах аналого-цифровых устройств и преобразователей.

ЦАП характеризуется функцией преобразования. Она связывает изменение цифрового кода с изменением напряжения или тока.

Принцип работы большинства ЦАП – это суммирование долей аналоговых сигналов (веса разряда), в зависимости от входного кода.

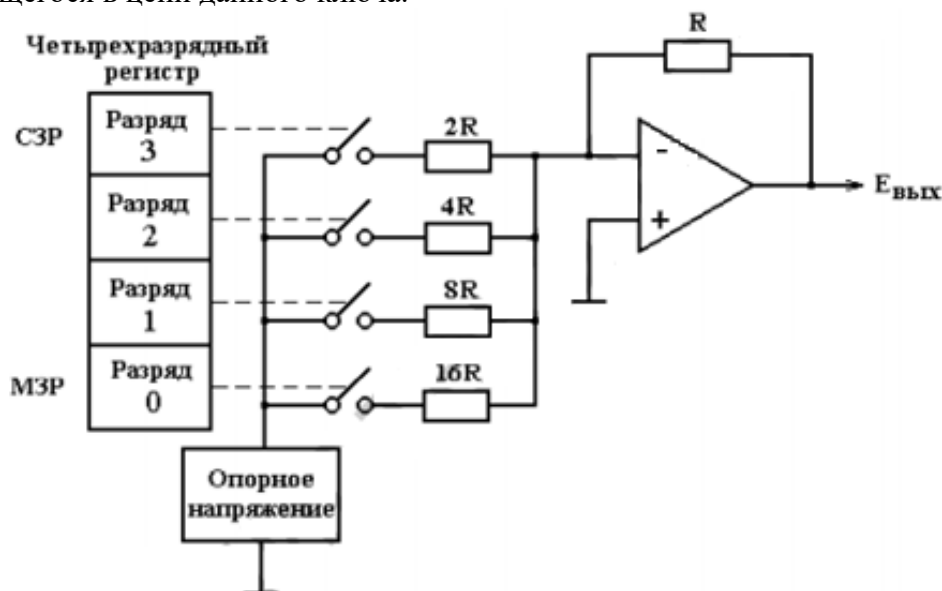
ЦАП можно реализовать с помощью суммирования токов, суммирования напряжений и деления напряжений.

ЦАП классифицируются по следующим признакам:

- По виду выходного сигнала: с токовым выходом и выходом в виде напряжения;
- По типу цифрового интерфейса: с последовательным вводом и с параллельным вводом входного кода;
- По числу ЦАП на кристалле: одноканальные и многоканальные;
- По быстродействию: умеренного и высокого быстродействия.

На рисунке показана структурная схема 4-разрядного ЦАП.

Четыре бита, фиксируемые в регистре, управляют состояниями четырех ключей и обеспечивают 16 различных комбинаций. Операционный усилитель включен по схеме сумматора. При замыкании одного из ключей выходное напряжение ЦАП определяется произведением опорного напряжения $U_{оп}$ на отношение сопротивлений резистора обратной связи и резистора матрицы, находящегося в цепи данного ключа.



Если, например, замкнут ключ, соответствующий старшему знаковому разряду (СЗР) регистра (при установке в этом разряде логической 1), то выходное напряжение такого преобразователя будет определяться следующим значением:

$$U_{\text{вых}} = \frac{R}{2R} U_{\text{оп}} = \frac{U_{\text{оп}}}{2}.$$

При установке логической 1 в первом разряде:

$$U_{\text{вых}} = \frac{R}{8R} U_{\text{оп}} = \frac{U_{\text{оп}}}{8}$$

Замыкание каждого следующего ключа (в направлении увеличения веса разрядов) вызывает прирост выходного напряжения, вдвое превышающий результат замыкания предыдущего ключа. При замыкании нескольких ключей результирующее выходное напряжение определяется суммой вкладов от каждого замкнутого ключа. Например, при установке логической 1 в первом и третьем разрядах получаем выходное напряжение:

$$U_{\text{вых}} = \frac{U_{\text{оп}}}{2} + \frac{U_{\text{оп}}}{8}$$

Таким образом, можно получить 16 различных дискретных уровней выходного напряжения, соответствующих 16 различным двоичным комбинациям на входе ЦАП. Соотношения сопротивлений весовых резисторов должны быть выдержаны с высокой точностью для обеспечения необходимой линейности преобразования входного кода в выходное напряжение.

Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП, англ. Analog-to-digital converter, ADC) - устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).

Простейшим одноразрядным двоичным АЦП является компаратор.

Классификация АЦП.

1. По виду выходного сигнала: с токовым выходом и выходом в виде напряжения.
2. По типу цифрового интерфейса: с последовательным вводом и с параллельным вводом входного кода.
3. По числу ЦАП на кристалле: одноканальные и многоканальные.
4. По быстродействию: умеренного и высокого быстродействия.
5. По методам преобразования: параллельные, последовательные, параллельно-последовательные.

На рисунке 1 представлена структурная схема последовательного АЦП.

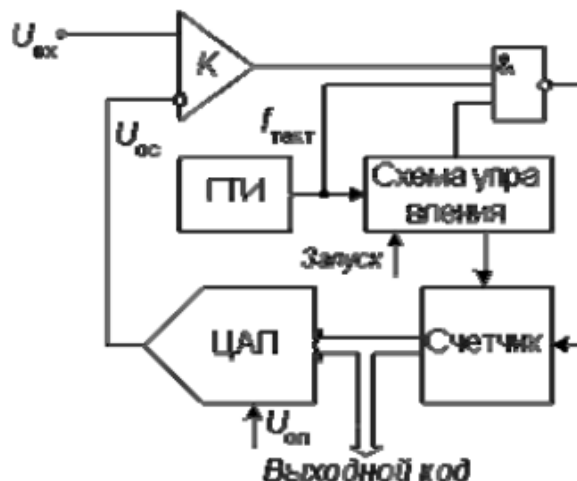


Рисунок 1 – Структурная схема АЦП

где К – компаратор; ГТИ – генератор тактовых импульсов; ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь.

Работа преобразователя начинается с прихода импульса запуска, который включает счетчик, суммирующий число импульсов, поступающих от генератора тактовых импульсов ГТИ. Выходной код счетчика подается на ЦАП, осуществляющий его преобразование в напряжение обратной связи $U_{\text{ос}}$. Процесс преобразования продолжается до тех пор, пока напряжение обратной связи сравнивается со входным напряжением и переключится компаратор, который своим

выходным сигналом прекратит поступление тактовых импульсов на счетчик. Переход выхода компаратора из 1 в 0 означает завершение процесса преобразования. Выходной код, пропорциональный входному напряжению в момент окончания преобразования, считывается с выхода счетчика. Время преобразования АЦП этого типа является переменным и определяется входным напряжением. Его максимальное значение соответствует максимальному входному напряжению и при разрядности двоичного счетчика N и частоте тактовых импульсов $f_{\text{такт}}$ равно $t_{\text{пр.макс}} = (2N - 1) / f_{\text{такт}}$. (5)

Например, при $N=10$ и $f_{\text{такт}}=1$ МГц $t_{\text{пр.макс}}=1024$ мкс, что обеспечивает максимальную частоту выборок порядка 1 кГц.

АЦП применяются:

- АЦП являются составной частью систем сбора данных;
- быстрые АЦП используются, например, в ТВ-тюнерах (это параллельные и конвейерные АЦП);
- медленные встроенные 8, 10, 12 или 16-битные АЦП часто входят в состав микроконтроллеров (как правило они строятся по принципу поразрядного уравнивания, точность их невысока);
- очень быстрые АЦП необходимы в цифровых осциллографах (параллельные и конвейерные);
- современные весы используют АЦП с разрядностью до 24 бит, преобразующие сигнал непосредственно от тензометрического датчика (сигма-дельта АЦП);
- АЦП входят в состав радиомодемов и других устройств радиопередачи данных, где используются совместно с процессором цифровой обработки сигналов в качестве демодулятора;
- сверхбыстрые АЦП используются в антенных системах базовых станций (в так называемых SMART-антеннах) и в антенных решетках радиолокационных станций.